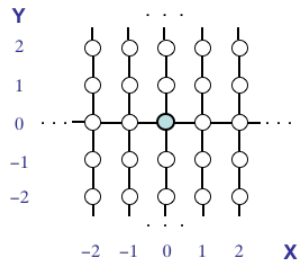
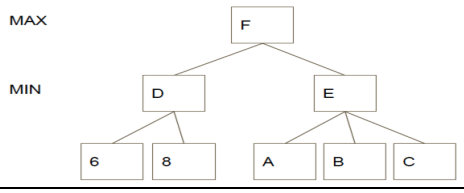
APELLIDOS: ***NOMBRE:***

Duración: 10 minutos ***No se permiten móviles, libros, apuntes, ni calculadora***

Complete las frases que se muestran a continuación indicando en la columna de la derecha "*V*" o "*F*" para respuestas verdaderas y falsas respectivamente. En cada pregunta se indican los puntos que se suman si se acierta la respuesta o se restan si la respuesta es incorrecta. Las preguntas no respondidas no suman ni restan. La puntuación máxima son 100 puntos.

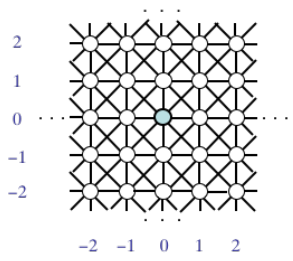
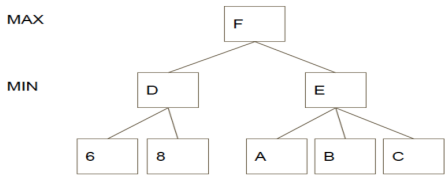
1	15p	El videojuego *Buscaminas* consta de un tablero de 8x8 casillas (ver figura), en el que se distribuyen 10 minas de forma aleatoria. Inicialmente, el contenido de todas las casillas es desconocido para el jugador. Va descubriendo las casillas una tras otra. Si elige una casilla con mina ha perdido. Si elige una casilla vacía, se le indica cuántas minas hay en las casillas adyacentes. Gana si ha descubierto todas las casillas que no tengan mina. En la versión del juego que nos concierne aquí, no se mide el tiempo consumido por el jugador. El videojuego *Buscaminas* es un entorno *accesible*. 	**F**
2	10p	En el algoritmo A^*, si h^* es *consistente*, entonces el valor f^* crece de forma débilmente monótona en todos los caminos del árbol de búsqueda	**V**
3	15p	Contemple el espacio de estados de la figura de al lado, que muestra una red 2D regular e infinita. El estado inicial es (0,0), el estado meta (x,y) con $x,y \in Z$. El movimiento entre estados directamente conectados tiene coste 1. En este espacio de estados la función heurística $h^*((u,v)) = \lvert u-x \rvert + \lvert v-y \rvert$ es *optimista*. 	**V**
4	10p	El algoritmo A^* con aprendizaje de función heurística, si parte inicialmente de $h^*(n) = k$ para todos los nodos n, siendo k el número total de nodos en el espacio de estados correspondiente, asegura que en todo momento la función heurística h^* aprendida es optimista.	**F**
5	10p	Suponiendo que se mantienen la heurística de suspensión y la función de evaluación, la incorporación de la poda alfa-beta en el algoritmo Minimax produce la misma solución que el Minimax simple.	**V**
6	15p	En el arbol de juego que se indica al lado, si se aplica el algoritmo Minimax con poda α−β, la condición A=8 es suficiente para que se poden los nodos B y C 	**F**
7	10p	Si el grafo que representa un CSP binario es *inconexo* (también llamado *desconectado*), entonces el CSP no tiene solución.	**F**
8	15p	Sea $X = \{A,B,C\}$ un conjunto de variables, $D = \{D_A, D_B, D_C\}$ un conjunto de dominios tal que $D_A = D_B = D_C = \{1,2\}$, y $R = \{R_{A,B}, R_{A,C}, R_{B,C}\}$ un conjunto de restricciones, todas ellas de desigualdad (p.e. $R_{A,B} \equiv (A \neq B)$). El Problema de Satisfacción de Restricciones (X,D,R) es *arco-consistente*.	**V**

Downloaded by Jorge Lizangho (vhop2004@gmail.com)

APELLIDOS: ***NOMBRE:***

Duración: 10 minutos ***No se permiten móviles, libros, apuntes, ni calculadora***

Complete las frases que se muestran a continuación indicando en la columna de la derecha "*V*" o "*F*" para respuestas verdaderas y falsas respectivamente. En cada pregunta se indican los puntos que se suman si se acierta la respuesta o se restan si la respuesta es incorrecta. Las preguntas no respondidas no suman ni restan. La puntuación máxima son 100 puntos.

1	15p	El videojuego *Buscaminas* consta de un tablero de 8x8 casillas (ver figura), en el que se distribuyen 10 minas de forma aleatoria. Inicialmente, el contenido de todas las casillas es desconocido para el jugador. Va descubriendo las casillas una tras otra. Si elige una casilla con mina ha perdido. Si elige una casilla vacía, se le indica cuántas minas hay en las casillas adyacentes. Gana si ha descubierto todas las casillas que no tengan mina. En la versión del juego que nos concierne aquí, no se mide el tiempo consumido por el jugador. El videojuego *Buscaminas* es un entorno *discreto*. 	**V**
2	10p	En el algoritmo A^*, si h^* es *optimista*, entonces el valor f^* crece de forma débilmente monótona en todos los caminos del árbol de búsqueda	**F**
3	15p	Contemple el espacio de estados de la figura de al laldo, que muestra una red 2D regular e infinita. El estado inicial es (0,0), el estado meta (x,y) con $x,y \in Z$. El movimiento entre estados directamente conectados tiene coste 1. En este espacio de estados la función heurística $h^*((u,v)) = max(\mid u - x \mid, \mid v - y \mid)$ es *optimista*. 	**V**
4	10p	El algoritmo A^* con aprendizaje de función heurística, si parte inicialmente de $h^*(n) = 0$ para todos los nodos n, asegura que en todo momento la función heurística h^* aprendida se mantiene optimista.	**V**
5	10p	Aún suponiendo que se mantiene la heurística de suspensión y la función de evaluación, la incorporación de la poda alfa-beta en el algoritmo Minimax en algunos casos puede mejorar la calidad de la solución (e.d. es posible que se elija una jugada mejor que el Minimax simple).	**F**
6	15p	En el arbol de juego que se indica al lado, si se aplica el algoritmo Minimax con poda α–β, la condición $A \leq 5$ es suficiente para que se poden los nodos B y C 	**V**
7	10p	Si un nodo en el grafo que representa un CSP binario es *aislado* (e.d., no es conectado a ninguna arista), entonces cualquiera de los valores del dominio de este nodo puede formar parte de una solución al CSP.	**V**
8	15p	Sea $X = \{A,B,C\}$ un conjunto de variables, $D = \{D_A, D_B, D_C\}$ un conjunto de dominios tal que $D_A = \{1,2\}$, $D_B = \{1,3\}$, y $D_C = \{2,3\}$, y $R = \{R_{A,B}, R_{A,C}, R_{B,C}\}$ un conjunto de restricciones, todas ellas de igualdad (p.e. $R_{A,B} \equiv (A=B)$). El Problema de Satisfacción de Restricciones (X,D,R) es *arco-consistente*.	**F**

Downloaded by Jorge Lizangho (vhop2004@gmail.com)